Instituto de Ciência e Tecnologia - Câmpus de Sorocaba
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica (Mestrado)

unesp
Universidade Estadual Paulista
"Júlio de Mesquita Filho"

TPAI - Troubleshooting Partner with Artificial Intelligence

Front e Back End

Apresentação da Disciplina Metodologia da Investigação Científica e Tecnológica

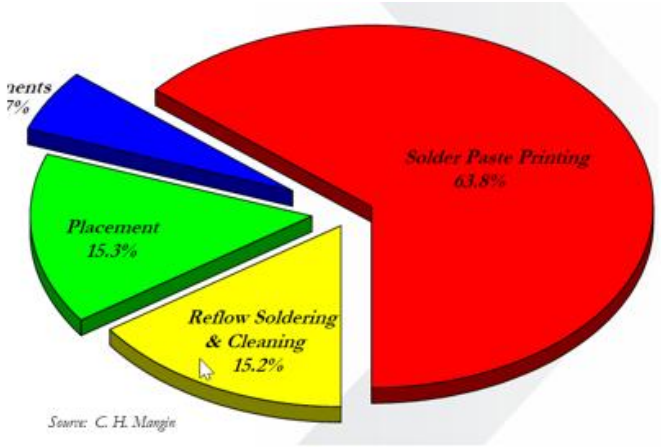
Aluno: Levi R. da Silva

Orientador: Prof. Dr. Rodrigo Capobianco Guido

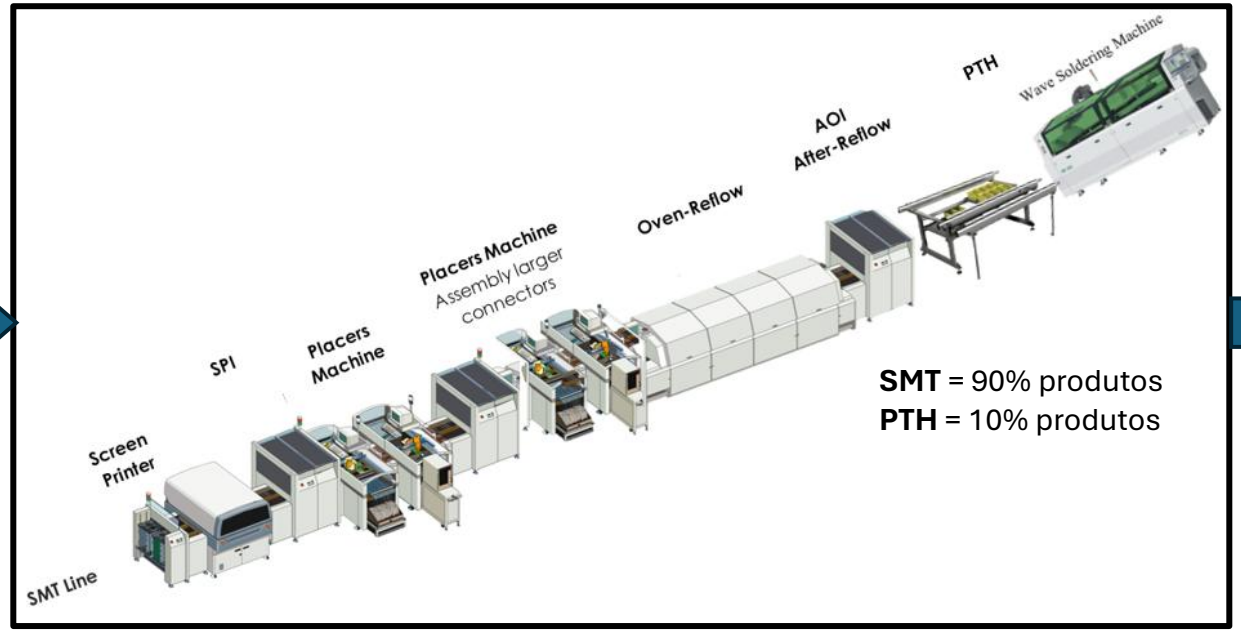
Professor Disciplina: Prof. Dr. Cleber Alexandre de Amorim

Assuntos:

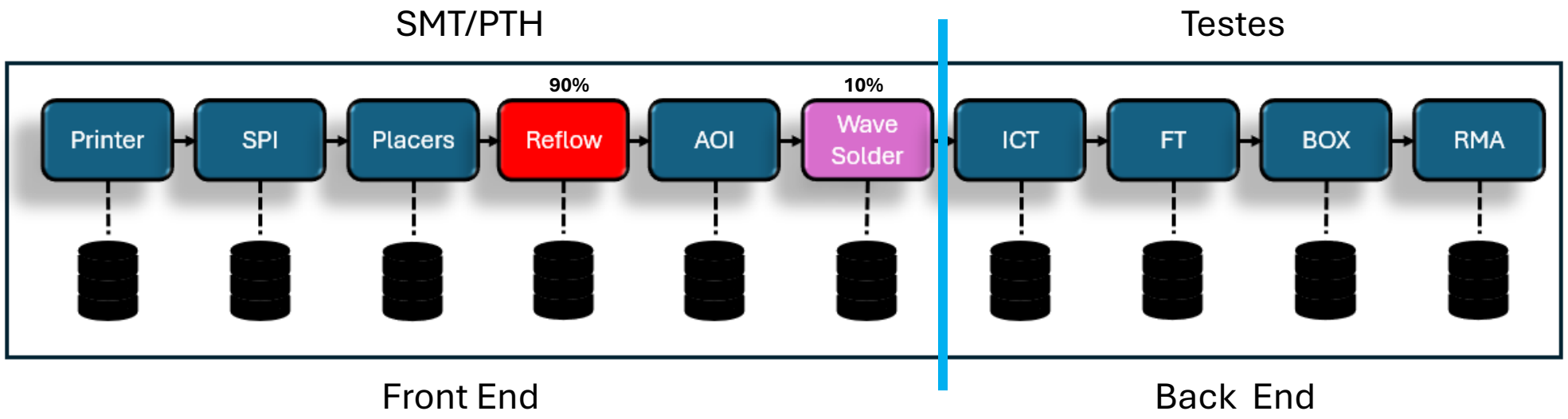
- Linha de Produção Front /Back End
- BigData e Setup
- Processo Indesejado
- Evolução Industrial
- Projeto TPAI
- Conclusão

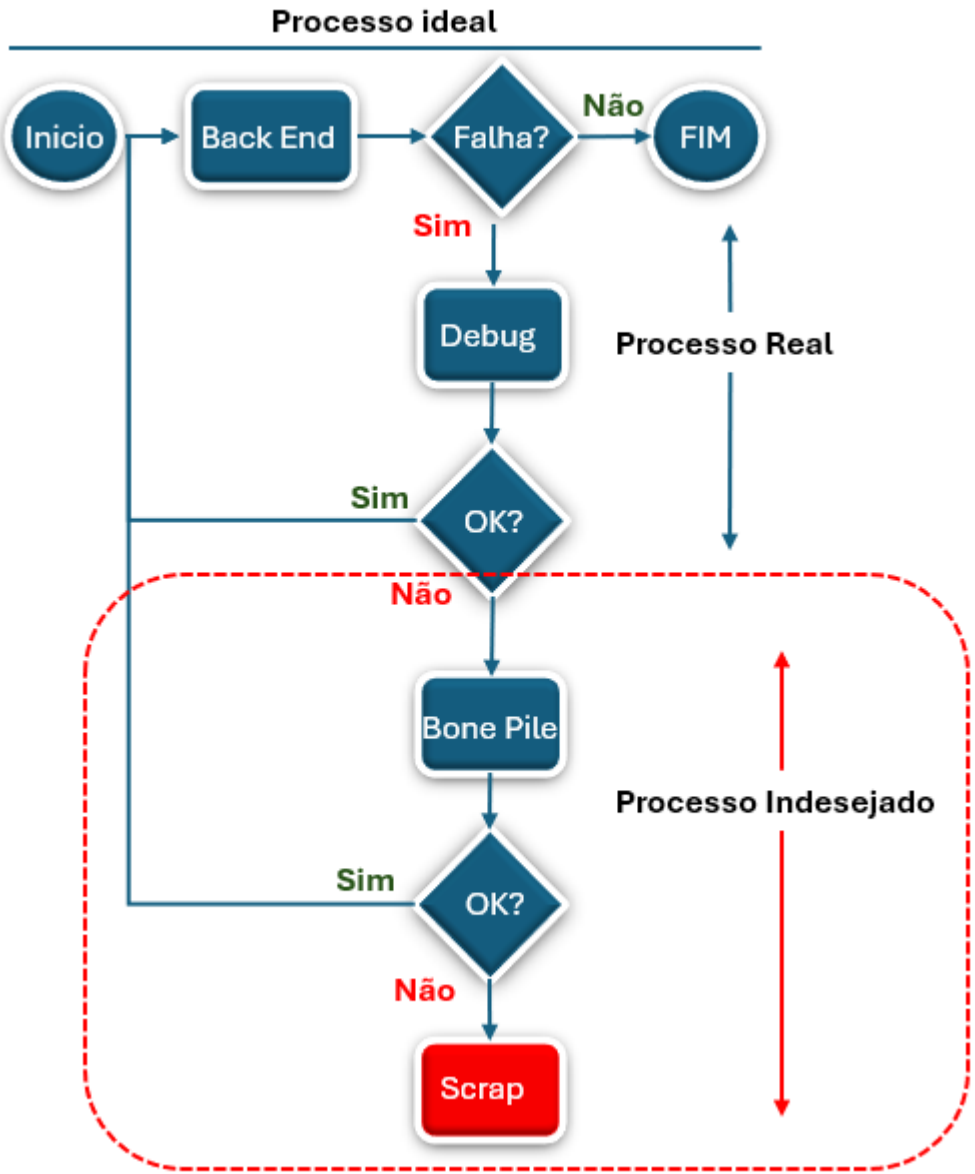


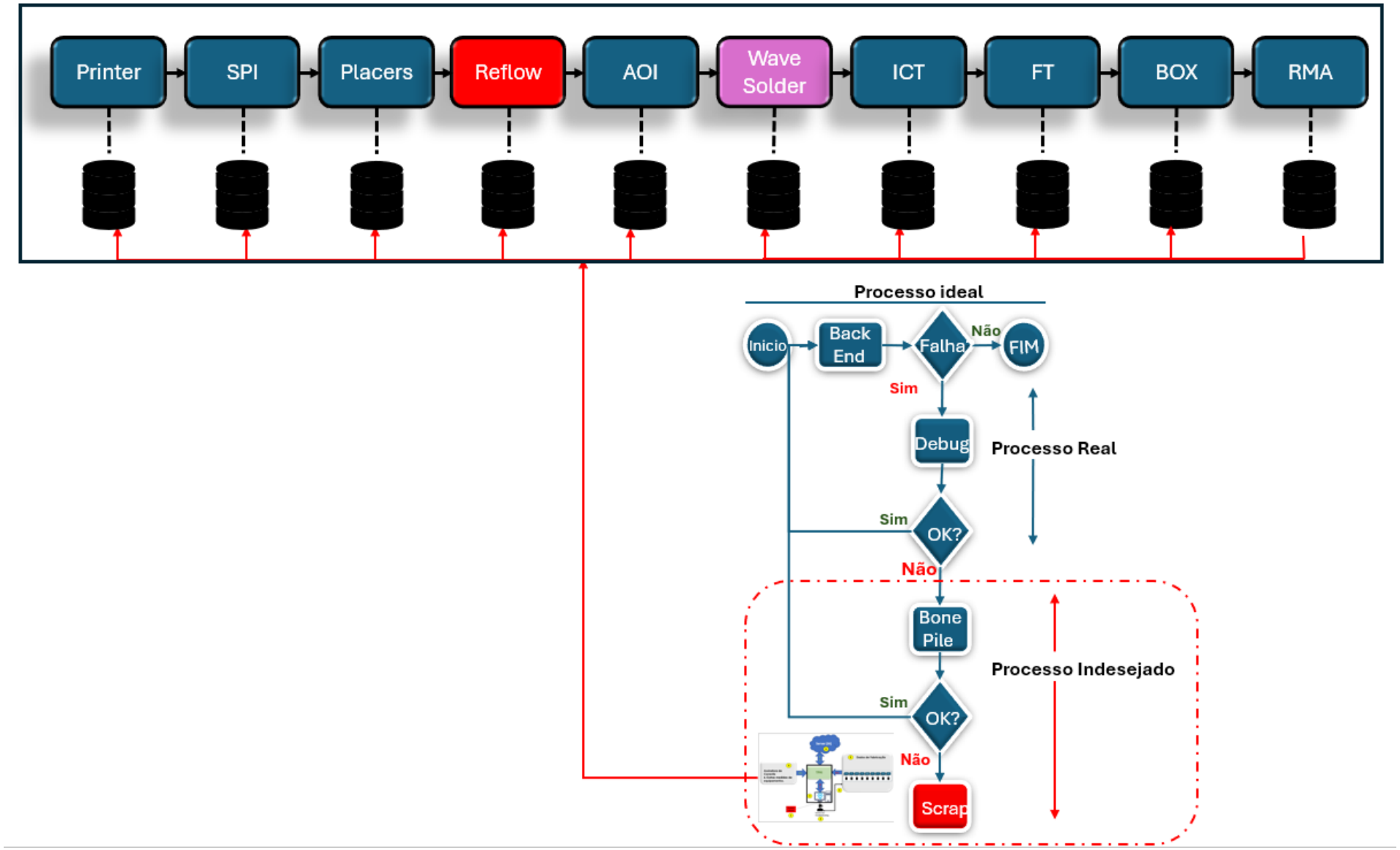
PCB Componentes



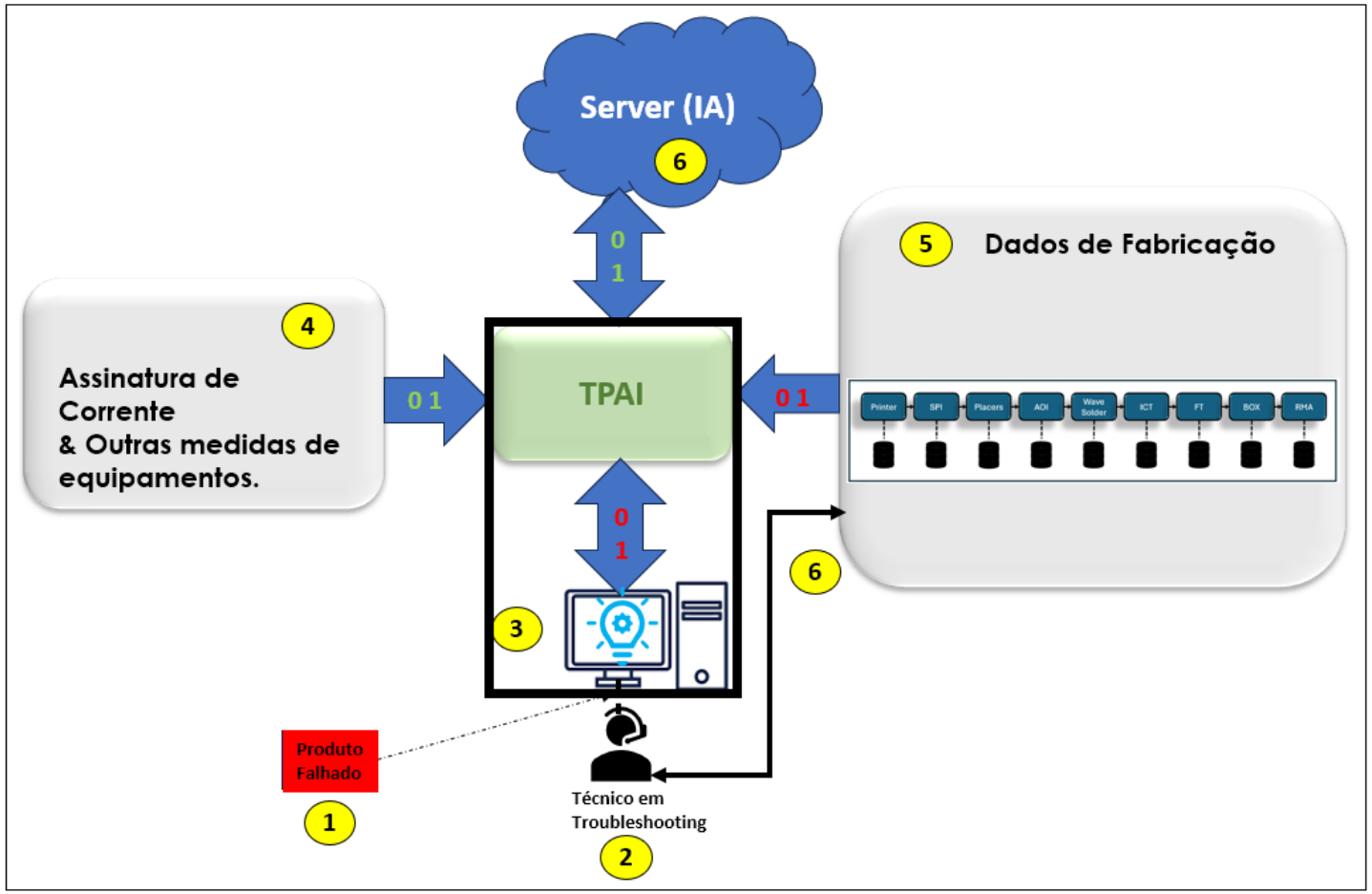
PCBA

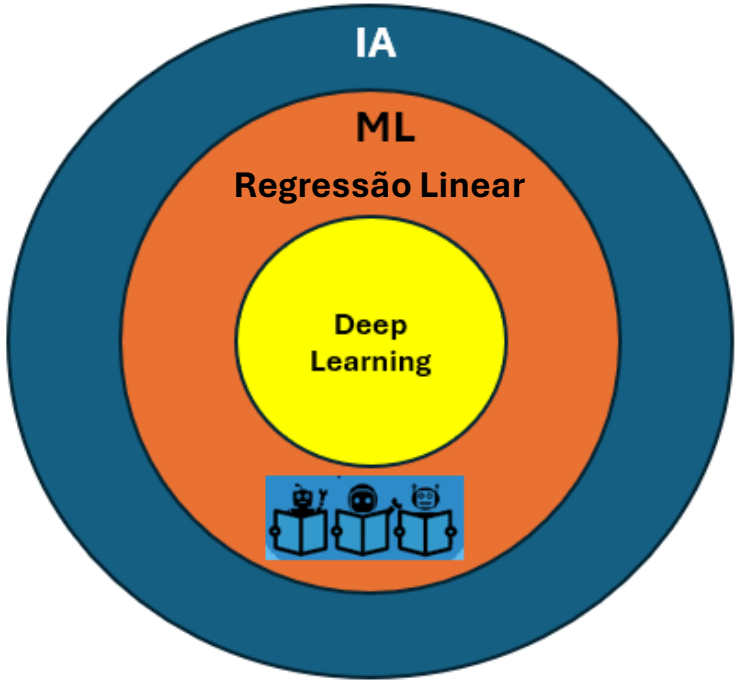

SMT/PTH
Testes
90%
10%
Printer
SPI
Placers
Reflow
AOI
Wave Solder
ICT
FT
BOX
RMA
Front End
Back End

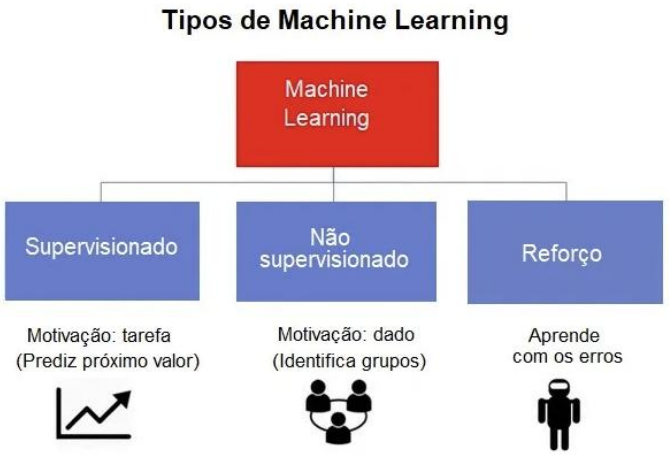

Processo ideal
Inicio
Back End
Falha?
Não
FIM
Sim
Debug
Processo Real
Sim
OK?
Não
Bone Pile
Processo Indesejado
Sim
OK?
Não
Scrap

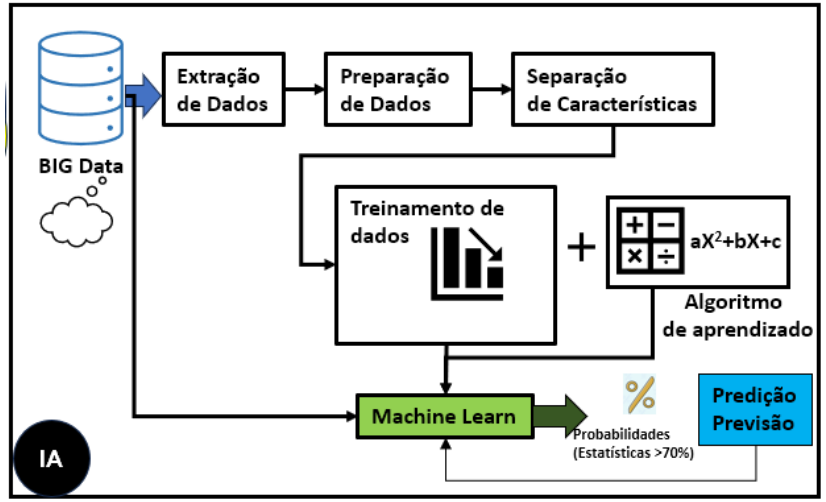

Printer
SPI
Placers
Reflow
AOI
Wave Solder
ICT
FT
BOX
RMA
Processo ideal
Inicio
Back End
Falha
Não
FIM
Sim
Debug
Processo Real
Sim
OK?
Não
Bone Pile
Processo Indesejado
Sim
OK?
Não
Scrap

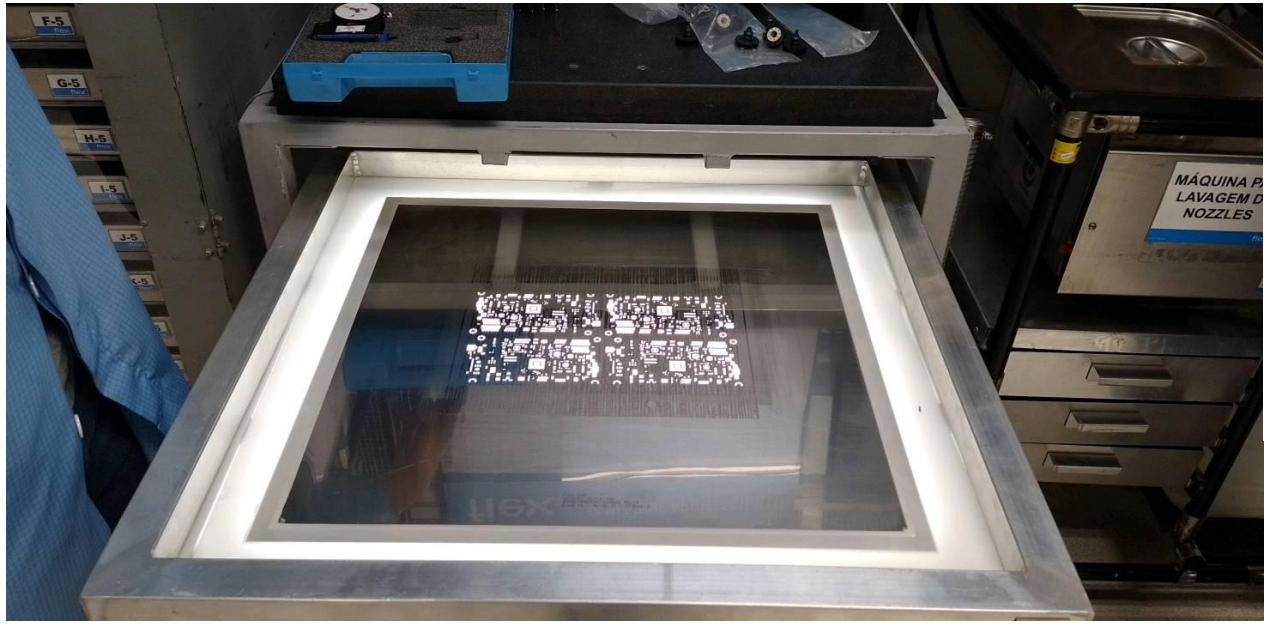
Proposta: TPAI - UNESP

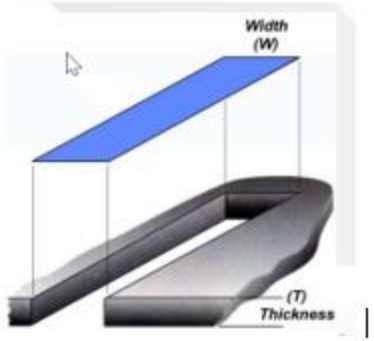



IA
ML
Regressão Linear
Deep Learning

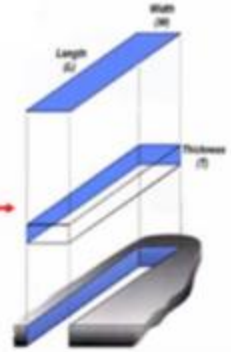

Tipos de Machine Learning
Machine Learning
Supervisionado
Não supervisionado
Reforço
Motivação: tarefa (Prediz próximo valor)
Motivação: dado (Identifica grupos)
Aprende com os erros


BIG Data
Extração de Dados
Preparação de Dados
Separação de Características
Treinamento de dados
aX²+bX+c
Algoritmo de aprendizado
Machine Learn
Probabilidades (Estatísticas >70%)
Predição Previsão
IA





$$\frac{LW}{[2T\,(L+W)]} \geq 0{,}66$$



Parameters	Optimum	Attempts								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Print Speed	40	40	40	60	80	100	10	100	90	90
Print Pressure	8	8	8	8	3	8	8	10	6	9
Separation Speed	1.0	1.0	4	4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0
Snap Off	-0.3	0	-0.3	0	-0.3	-0.3	-0.3	0.3	0	0

```
[87] #Abro o arquivo e checo se está ok
     SPI=pd.read_csv(path, sep=';')
     SPI.head()
```

	PadID	Volume(%)	Height(um)	Area(%)	OffsetX(mm)	OffsetY(mm)	Component ID	Result	PCB ID	Job	Unnamed: 10
0	1	121.148	149.335	103.029	0.003	-0.004	1:C1	GOOD	16664	HPMJC92-03054A_TOP	NaN
1	2	122.667	150.905	103.235	0.002	-0.011	1:C1	GOOD	16664	HPMJC92-03054A_TOP	NaN
2	3	97.066	136.008	90.637	-0.006	-0.007	1:C3	GOOD	16664	HPMJC92-03054A_TOP	NaN
3	4	91.458	151.351	76.743	-0.006	-0.014	1:C3	GOOD	16664	HPMJC92-03054A_TOP	NaN
4	5	101.244	141.316	90.988	-0.006	-0.001	1:C4	GOOD	16664	HPMJC92-03054A_TOP	NaN

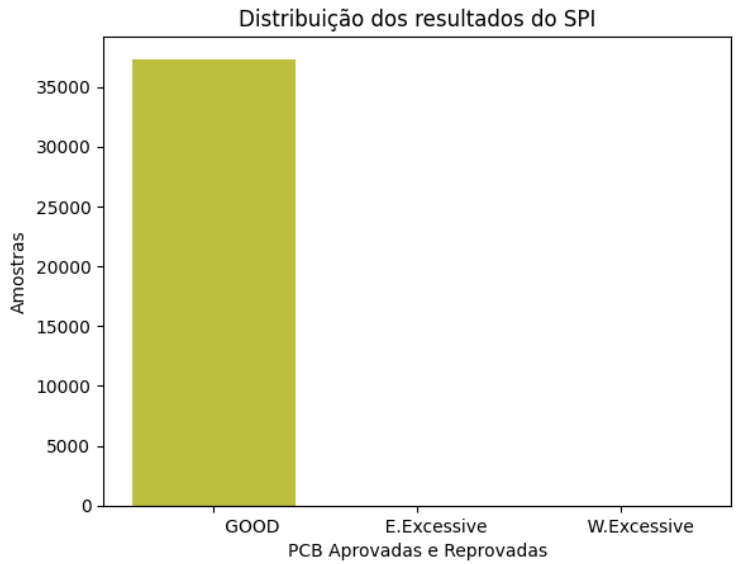
Próximas etapas: Gerar código com SPI | Ver gráficos recomendados

```
SPI.shape # Mostra o tamanho do arquivo.
```

```
(37332, 11)
```

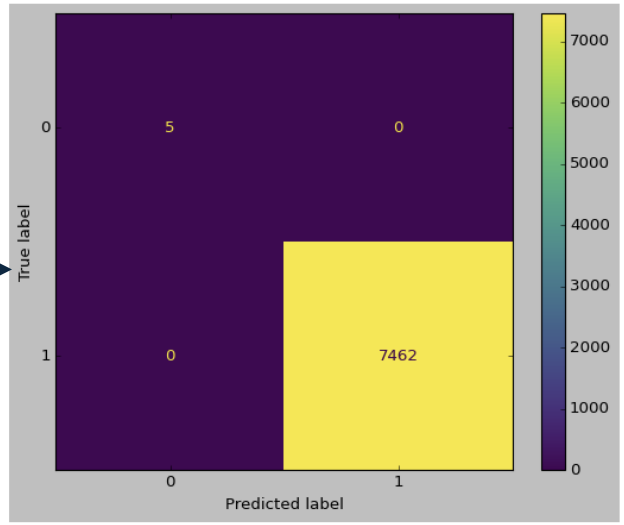
```
[92] ResultadoF=SPI['Result'].value_counts().sort_index()
     ResultadoF
```

```
Result
GOOD          37315
E.Excessive       1
W.Excessive      16
Name: count, dtype: int64
```



Modelo de Treinamento:
Regressão Logística Binária.

Teste Accuracy = 100%



Conclusão:

- Trabalho complexo de relacionar uma falha com todos os bancos de dados do processo de fabricação.
- Conseguir uma parceria para obter banco de dados reais (Big Data e Setup) e aplicar a técnica desejada.
- Diminuir scraps, aging no Bone Pile e troubleshooting com 1 Strike, será o início da eliminação do processo indesejado.
- Desafio de ter o SerialNumbers como chave de rastreabilidade em todos os equipamentos.
- Usar a Regressão Linear e Deep Learning. O desafio é aprender todas as técnicas e saber aplicar corretamente nos bancos de dados.
- Para ter um equipamento que trabalhe em conjunto com um conceito de obtenção de BigData, análise de IA, troubleshooting e processos de decisão, chamado TPAI, haverá necessidade de dividir em teses de mestrado e doutorado.

https://www.canva.com/design/DAGIh3I4CCE/VzTnr9Ar_TsToW6iiHCd6g/edit?utm_content=DAGIh3I4CCE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton